Motivace a návaznost

Poslední hodina před logaritmy propojí všechny dosud známé metody; žáci před každou úlohou pojmenují postup. Začátek věnuj sebereflexi po práci P1.

Poznámka pro učitele. *Orientační nabídka pro 45–55 minut: krátké zopakování a motivace, nový výklad, tři společné vzorové úlohy, samostatná práce. Vyber podle tempa třídy; zbývající zadání slouží jako rezerva.*

Výklad

Vytýkání rozpoznáme podle součtu posunutých mocnin. Substituce se hodí pro opakující se mocninu a^x a její vyšší mocniny; nerovnice řídí monotónnost.

Společné příklady

Příklad 1

Vyřeš, resp. urči: $2^{x+1} + 2^x = 24$.

Řešení:

$$3 \cdot 2^x = 24$$
$$x = 3$$

Příklad 2

Vyřeš, resp. urči: $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$.

Řešení:

$$t = 2^x > 0, \quad (t-1)(t-4) = 0$$
$$K = \{0, 2\}$$

Příklad 3

Vyřeš, resp. urči: $(\frac{1}{2})^x < (\frac{1}{2})^3$.

Řešení:

$$x > 3$$

Poznámka pro učitele. *Zpětná vazba může zabrat 10 minut, zbývající příklady jsou rezerva; žákům nezadávej všechny mechanicky.*

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

a) $3^x + 3^{x+1} = 108$.
b) $9^x - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$.
c) $2^x + 2^{3-x} = 6$.
d) $8^{x-1} \leq 4^{x+1}$.
e) $3^x + 3^x = \frac{2}{3}$.
f) $4^x - 10 \cdot 2^x + 16 = 0$.

Řešení:

a) $x = 3$.
b) $K = \{0, 1\}$.
c) $K = \{1, 2\}$.
d) $x \leq 5$.

e) $x = -1$.
f) $K = \{1, 3\}$.

Dobrovolné rozšíření

Úkol na doma

Při početních úlohách napiš postup, zvolenou metodu a zkoušku v původním zadání. U soustav kontroluj obě rovnice; u nerovnic výsledek zakresli na osu.

Domácí úkol

a) $2^{x+2} - 2^x = 12$.
b) $9^x - 10 \cdot 3^x + 9 = 0$.
c) $2^x + 2^{3-x} = 6$.
d) $3^{x+1} + 3^x = 108$.
e) $8^{x-1} \leq 4^{x+1}$.
f) $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$.
g) Kdy vyřadíme pomocný kořen?.

Řešení:

a) $x = 2$.
b) $K = \{0, 2\}$.
c) $K = \{1, 2\}$.
d) $x = 3$.
e) $x \leq 5$.
f) $K = \{0, 2\}$.
g) Pokud $t \leq 0$..

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol obsahuje 7 položek; předpokládaná domácí práce přibližně 15–30 minut. Po větších blocích jsou vědomě promíchané dříve probrané typy.*